

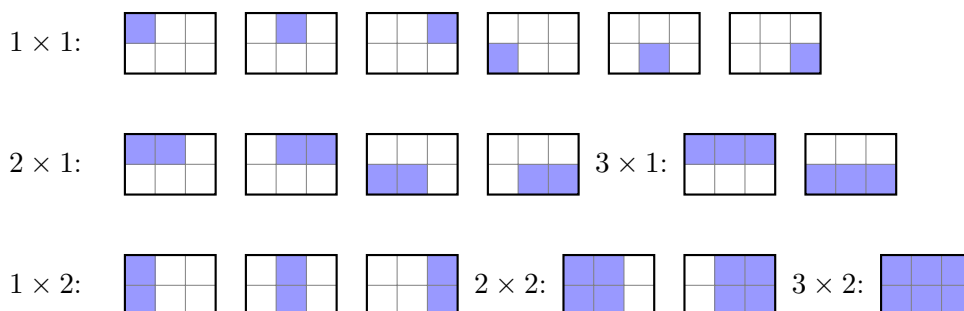
Kontest 3 – PreOM 2026

Zadanie 1. Oblicz sumę

$$\sum_{j=0}^n \lfloor \sqrt{j} \rfloor.$$

Zadanie 2. Dana jest siatka o wymiarach prostokąta $n \times m$. Ile wynosi suma pól wszystkich prostokątów o bokach równoległych do boków siatki?

Przykład dla siatki 3×2 :



Zadanie 3. Przekątne trapezu $ABCD$ przecinają się w punkcie P . Punkt Q leży między równoległymi prostymi BC i AD w taki sposób, że $\sphericalangle AQD = \sphericalangle CQB$, a prosta CD rozdziela punkty P i Q . Udowodnij, że $\sphericalangle BQP = \sphericalangle DAQ$.

Zadanie 4. Dany jest graf o n wierzchołkach posiadający k krawędzi o długościach będących różnymi liczbami całkowitymi od 1 do k . Udowodnić, że istnieje w nim ścieżka składająca się z co najmniej $\frac{2k}{n}$ krawędzi, których długości tworzą ciąg rosnący.